

Συναρτήσεις

Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης συνάρτησης

Κωνσταντίνος Λόλας

10^ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

Τέλος Διαφορικού Λογισμού ΟΛΕΕΕΕΕΕΕΕ

Κλείνουμε το μαγαζί! Σκουπίζουμε και πάμε για άλλα!

Όλα μαζί!

- Πεδίο ορισμού
- Άρτια - Περιττή
- Σημεία τομής με άξονες
- Συνέχεια
- Παραγωγισιμότητα
- Μονοτονία - Ακρότατα
- Κυρτότητα - Σημεία καμπής
- Ασύμπτωτες

Και τα βάζουμε όλα μαζί σε άξονες!

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2e^{x-1} - x^2$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της
- 3 Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2e^{x-1} - x^2$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της
- 3 Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2e^{x-1} - x^2$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της
- 3 Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x - x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις ασύμπτωτές της C_f
- 3 Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x - x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις ασύμπτωτές της C_f
- ③ Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x - x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις ασύμπτωτές της C_f
- ③ Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- 3 Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- 3 Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- ③ Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^x$, $x > 0$.

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της
- ③ Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- 3 Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- 3 Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- ③ Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- 3 Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- 3 Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- 3 Να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{1-x}$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- ③ Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f
- ④ Με τη βοήθεια της C_f , να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$, $a \in \mathbb{R}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{1-x}$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- ③ Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f
- ④ Με τη βοήθεια της C_f , να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$, $a \in \mathbb{R}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{1-x}$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- ③ Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f
- ④ Με τη βοήθεια της C_f , να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$, $a \in \mathbb{R}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{1-x}$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της και τις ασύμπτωτές της C_f
- ③ Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f
- ④ Με τη βοήθεια της C_f , να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$, $a \in \mathbb{R}$

Έστω $f : [1, 7] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

- $f(6) = 2f(4) = -4f(1) = 4, f(2) = 0$
- Η f είναι ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θ. Rolle στο $[1, 7]$.

Η γραφική παράσταση της f' , φαίνεται στο σχήμα.

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα
- 2 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 3 Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να σχεδιάσετε τη C_f

Έστω $f : [1, 7] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

- $f(6) = 2f(4) = -4f(1) = 4, f(2) = 0$
- Η f είναι ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θ. Rolle στο $[1, 7]$.

Η γραφική παράσταση της f' , φαίνεται στο σχήμα.

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα
- 2 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 3 Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να σχεδιάσετε τη C_f

Έστω $f : [1, 7] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

- $f(6) = 2f(4) = -4f(1) = 4, f(2) = 0$
- Η f είναι ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θ. Rolle στο $[1, 7]$.

Η γραφική παράσταση της f' , φαίνεται στο σχήμα.

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα
- 2 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 3 Με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να σχεδιάσετε τη C_f

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση